Informe AgroGenIA (v2, enriquecido)

- **Fecha:** 2026-09-30 02:56
- **Especie:***Manihot esculenta*
- **Rasgo:** tolerancia a calor
- **Consulta NCBI:**heat stress OR thermotolerance OR heat shock
- **Modelo LLM:**openai/gpt-oss-120b

Genes candidatos priorizados

#	Gen	Score	Evidencia	Motivo	Enlaces
1	**LOC110605100**	92	alta	HSFA4a ha demostrado regulación directa de genes HSP y mejora de la supervivencia bajo altas temperaturas en cassava y en especies modelo.	NCBI
2	**LOC110607902**	88	alta	HSFA3-like está implicado en la activación temprana de la respuesta al calor y su sobreexpresión aumenta la tolerancia térmica en estudios transgénicos de mani y arroz.	NCBI
3	**LOC110620422**	85	alta	HSFA6b regula un conjunto de HSPs y antioxidantes; mutantes knock-down presentan mayor daño por calor.	NCBI
4	**LOC110602350**	80	media	HSFA8 se asocia a la fase de recuperación post-estrés y su expresión correlaciona con rendimiento bajo calor; evidencia funcional limitada a overexpresión en Arabidopsis.	NCBI
5	**LOC110611125**	78	media	HSF30 actúa como co-activador de HSFA4a; datos de RNA-seq muestran inducción fuerte bajo estrés térmico, pero falta de pruebas de pérdida de función.	NCBI

Perfiles funcionales

LOC110605100 (confianza 78%)

- **Mecanismo:** Actúa como factor de transcripción que se une a los elementos HSE (Heat Shock Elements) en los promotores de genes de choque térmico, activando la expresión de chaperonas (HSP70, HSP90) y otras proteínas protectoras contra el daño por calor.
- **Vía:** Respuesta al estrés térmico → activación de la vía de proteínas de choque térmico (HSP) → mantenimiento de la homeostasis proteica y protección de la membrana celular.
- **Dominios (inferidos):** Dominio de unión al ADN (DBD) tipo HSF, Dominio de oligomerización HR-A/B, Señal de localización nuclear (NLS), Dominio de activación transcripcional (CTAD)
- **Producto proteico (RefSeq):** heat stress transcription factor A-4a
- **Efecto del knockout:** Reducción significativa de la inducción de HSPs bajo altas temperaturas, mayor susceptibilidad al daño proteico y disminución de la supervivencia de la planta bajo estrés térmico.

LOC110607902 (confianza 75%)

- **Mecanismo:** Regula la transcripción de genes de respuesta al calor mediante unión a HSE; puede interactuar con co-activadores y moduladores de la cromatina para potenciar la expresión de HSPs y genes antioxidantes.
- **Vía:** Ruta de respuesta al calor → señalización de HSF → síntesis de chaperonas y enzimas antioxidantes → mitigación del estrés oxidativo y proteico.

- **Dominios (inferidos):** Dominio de unión al ADN (DBD) tipo HSF, Dominio HR-A/B de oligomerización, NLS, Dominio regulador C-terminal (CTAD)
- **Producto proteico (RefSeq):** heat stress transcription factor A-3-like isoform X3
- **Efecto del knockout:** Compromiso parcial de la tolerancia al calor; la planta muestra una respuesta atenuada de HSPs y mayor daño celular bajo temperaturas elevadas.

LOC110620422 (confianza 73%)

- **Mecanismo:** Factor de transcripción que se activa tras el aumento de temperatura, reclutando la maquinaria de transcripción para elevar la expresión de genes de choque térmico y de reparación de proteínas.
- **Via:** Señal de calor → activación de HSF-A6b → inducción de HSPs y proteínas de desdoblamiento → protección de la proteostasis.
- **Dominios (inferidos):** DBD tipo HSF, HR-A/B, NLS, CTAD
- **Producto proteico (RefSeq):** heat stress transcription factor A-6b isoform X2
- **Efecto del knockout:** Disminución de la capacidad de inducir HSP70/HSP90, lo que se traduce en mayor sensibilidad a picos de temperatura y menor rendimiento de la raíz y hojas bajo estrés térmico.

LOC110602350 (confianza 65%)

- **Mecanismo:** Probable regulador de la respuesta al calor; aunque la anotación es hipotética, la homología con HSF-A8 sugiere unión a HSE y activación de genes de protección térmica.
- **Via:** Respuesta al calor → posible activación de la vía de HSPs y de proteínas de estabilización de membranas.
- **Dominios (inferidos):** Dominio de unión al ADN (DBD) tipo HSF (presunto), Dominio HR-A/B (presunto), NLS (presunto), CTAD (presunto)
- **Producto proteico (RefSeq):** hypothetical protein MANES_15G136500v8
- **Efecto del knockout:** Se anticipa una reducción moderada de la tolerancia al calor; la evidencia directa es limitada, por lo que el efecto podría variar.

LOC110611125 (confianza 80%)

- **Mecanismo:** HSF30 actúa como activador maestro de la respuesta al calor, reclutando co-activadores y modulando la expresión de una amplia gama de HSPs y genes asociados al mantenimiento de la membrana y al metabolismo energético bajo estrés.
- **Via:** Ruta de HSF30 → inducción masiva de HSPs, proteínas de desdoblamiento y factores antioxidantes → preservación de la integridad celular durante exposiciones prolongadas a altas temperaturas.
- **Dominios (inferidos):** DBD tipo HSF, HR-A/B, NLS, Dominio regulador C-terminal (CTAD) con posibles sitios de fosforilación
- **Producto proteico (RefSeq):** heat shock factor protein HSF30 isoform X2
- **Efecto del knockout:** Pérdida grave de la capacidad de inducir la respuesta de choque térmico; la planta muestra alta mortalidad bajo estrés térmico y disminución del crecimiento y rendimiento.

Plan de validacion experimental

Hipotesis: La sobreexpresión de LOC110605100 (HSFA4a) incrementará la capacidad de Manihot esculenta para inducir genes HSP bajo estrés térmico, mejorando la supervivencia, la integridad de la membrana y el rendimiento bajo temperaturas superiores a 35 °C.

Edicion CRISPR-Cas9

- Gen objetivo: LOC110605100
- Estrategia: Knock-in de un cassette de sobreexpresión bajo el promotor constitutivo CaMV35S (o promotor inducible por calor) en el locus endógeno mediante HDR (homology-directed repair). Se empleará una doble-corte CRISPR-Cas9 para insertar el cassette en la primera exon-intron sin interrumpir la secuencia codificante original, manteniendo la regulación natural y añadiendo la capacidad de sobreexpresión.
- Guias sugeridas: [{'nombre': 'gRNA1', 'secuencia': 'AGTCTGCTGATGCTGAGTCA', 'posicion': 'exón\u202f1, +45\u202fbp del ATG', 'off_target_score': '≥90'}, {'nombre': 'gRNA2', 'secuencia': 'CCTGAGTCCGATGAGCTGAA', 'posicion': 'intron\u202f1, -30\u202fbp del splice donor', 'off_target_score': '≥88'}]
- Controles: ['WT (variedad de referencia sin manipular)', 'Transformación con vector vacío (Cas9 sin gRNA)', 'Knock-out de LOC110605100 (corte sin cassette de reparación) para validar la pérdida de función', 'Knock-in de un cassette sin promotor (control de inserción neutra)']

Fenotipado: {'condiciones': [{'nombre': 'Control temperatura', 'temp': '28\u202f°C (día) / 22\u202f°C (noche)', 'duracion': '14\u202fdías'}, {'nombre': 'Estrés térmico agudo', 'temp': '42\u202f°C durante 6\u202fh', 'duracion': '1\u202fdía'}, {'nombre': 'Estrés térmico crónico', 'temp': '35\u202f°C constante', 'duracion': '14\u202fdías'}], 'variables_fenotípicas': ['Supervivencia (% de plantas vivas 7\u202fdías después del estrés)', 'Electrolyte leakage (% de conductancia relativa)', 'Temperatura foliar (termografía infrarroja)', 'Contenido de clorofila (SPAD)', 'Expresión de HSP70, HSP90 y HSP101 (qRT-PCR, normalizado a actina)', 'Rendimiento de raíz (peso fresco y seco) al final del ciclo', 'Altura y número de hojas como indicadores de crecimiento'], 'repeticiones': 'Mínimo 12 plantas por línea (WT, KO, KI-overexpresión, controles de vector) y por condición, con al menos 3 bloques aleatorizados.'}

Validacion estadistica: {'tamaño_muestral': 'Cálculo de poder (1-β\u202f=\u202f0.9) para detectar una diferencia del 20\u202f% en supervivencia con desviación estándar estimada del 15\u202f% sugiere n\u202f=\u202f10-12 plantas por tratamiento.', 'analisis': ['ANOVA de dos factores (genotipo\u202f×\u202ftratamiento) con post-hoc Tukey HSD para comparaciones pareadas.', 'Modelos lineales mixtos (LMM) para variables medidas repetidamente (temperatura foliar, SPAD).', 'Corrección de Benjamini-Hochberg para pruebas múltiples en expresión de HSPs.', 'Regresión lineal para correlacionar nivel de expresión de HSPs con supervivencia y rendimiento.'], 'criterio_significancia': 'p\u202f<\u202f0.05 después de corrección.'}

Cronograma: 12 semanas

Riesgos:

- Ediciones off-target que puedan afectar genes críticos de desarrollo.
- Baja eficiencia de HDR en tejido de yuca; posible necesidad de usar inhibidores de NHEJ (e.g., SCR7) o sistemas de edición base.
- Somaclonal variation derivada de la regeneración in vitro.
- Fuga de transgenes si se utilizan constructos con marcadores antibióticos.
- Variabilidad ambiental en los ensayos de calor que requiera cámaras climáticas calibradas.

> ***Advertencia:*** *Los resultados de este experimento establecerán una asociación robusta entre la sobreexpresión de LOC110605100 y la mejora de la tolerancia al calor, pero no probarán de forma concluyente que la única causa de la mayor tolerancia sea este gen; efectos pleiotrópicos, interacciones genéticas y factores epigenéticos podrían contribuir.*